

Programación Avanzada - Sección 1

Ayudantía 1: Introducción

Profesor: Vicente Rivera

Ayudantes: Diego Banda, Martin Ramos



Contacto



diego.banda@mail.udp.cl



darkclouds



Click aquí!!



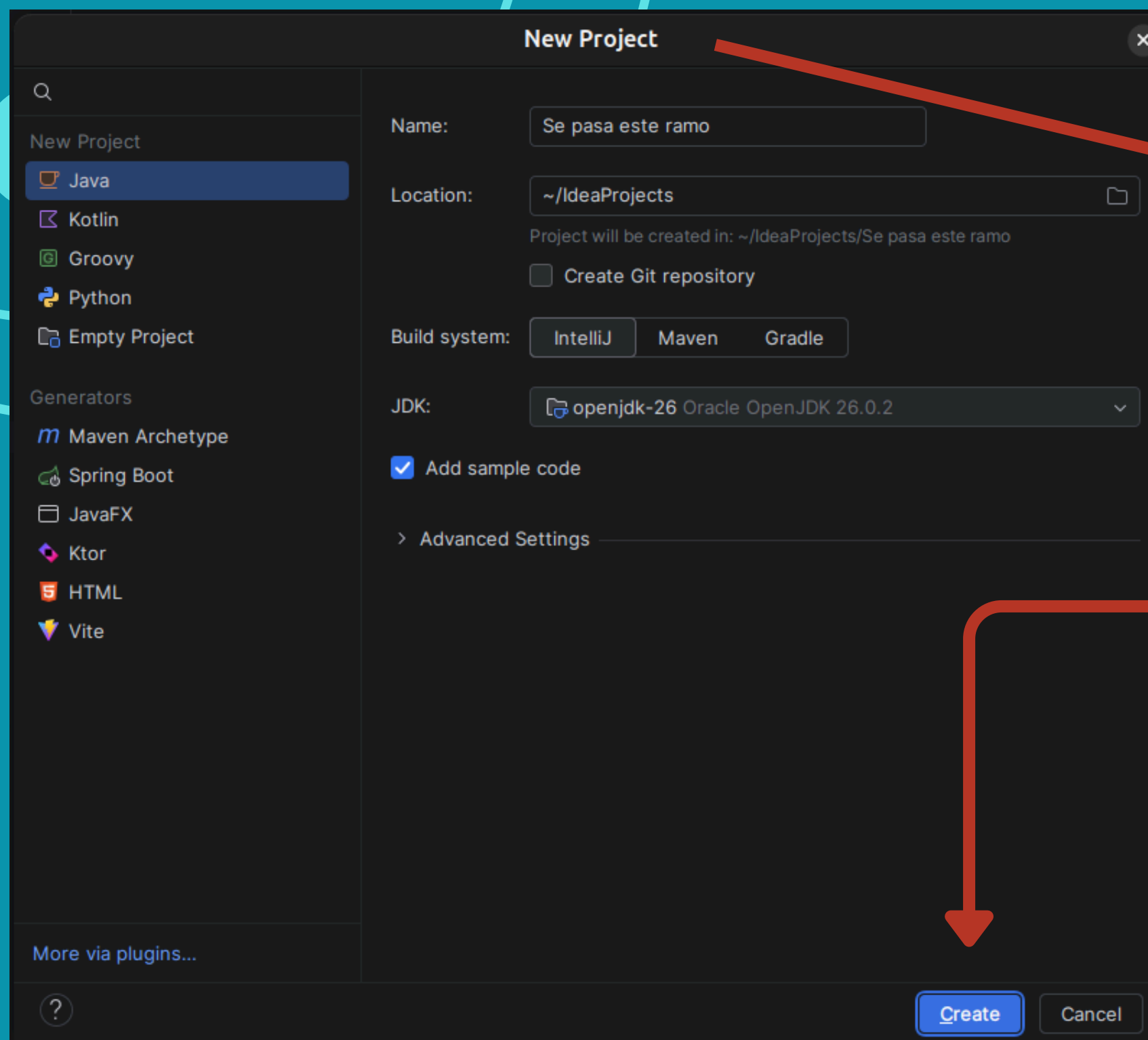
martin.ramos1@mail.udp.cl



martinxikito



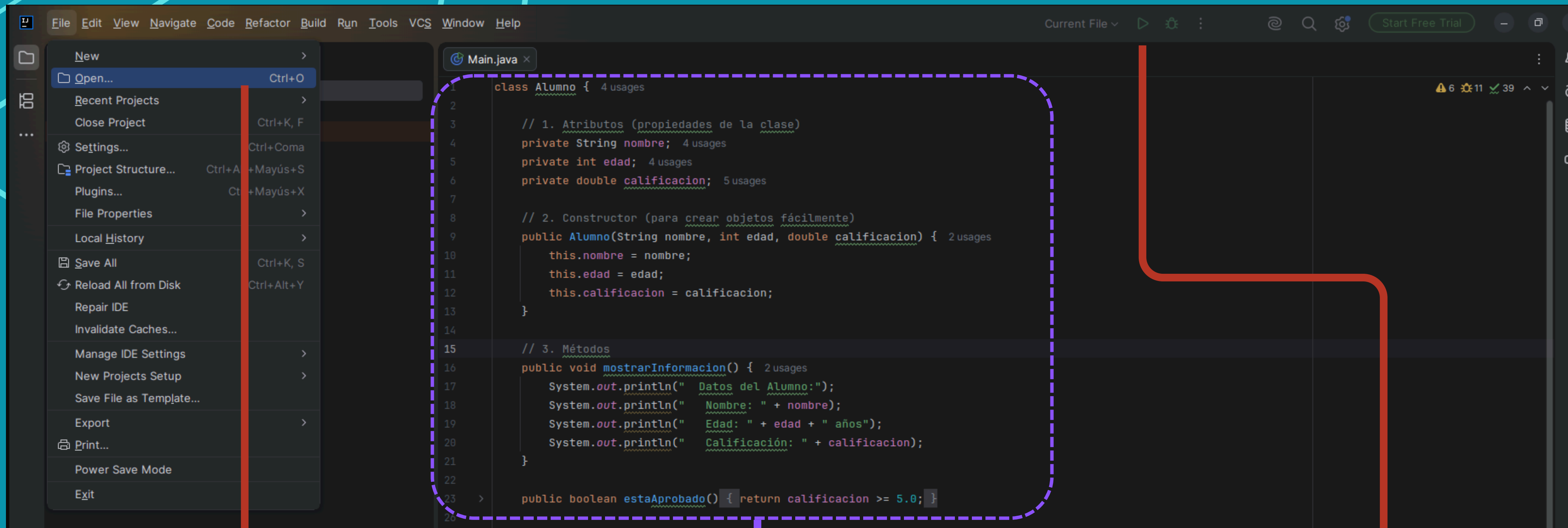
IntelliJ IDEA



Para crear un nuevo proyecto se debe colocar un nombre a este y apretar en el **botón de crear**



IntelliJ IDEA



Ver la ubicación del código (útil para labs)

Spoiler: próximas clases

Botón para ejecutar el código

Conceptos

- **Problema Computacional:** Relación entre datos de entrada que serán procesados y transformados en datos de salida.
- **Algoritmo:** Secuencia finita de pasos lógicos y ordenados para resolver un problema.

- **Abstracción:** Poder descomponer el problema en sus partes y abstraer aquellas que no son necesario solucionar en una etapa dada.



**Cosas importantes
que debe saber un
mago
programador!!**

Conceptos

Interpretados vs compilados

Los lenguajes interpretados se ejecutan leyendo el código directamente línea por línea, los compilados crean un ejecutable solo legible por una máquina, si hay un error de sintaxis, la compilación fallará antes de crear el archivo ejecutable (java es compilado).

Java

- **Lenguaje orientado a objetos:** Se organiza alrededor de entidades que agrupan datos y comportamiento.
- **Fuertemente tipado:** Cada variable tiene un tipo declarado y no se realizan conversiones automáticas impredecibles entre distintos tipos.

Tipos de Datos Primitivos

Tipo	Uso	Bits	Rango	Valor por defecto
byte	N. Enteros	8	-128 a 127	0
short	N. Enteros	16	-32768 a 32767	0
int	N. Enteros	32	-2^{31} a $2^{31}-1$	0
long	N. Enteros	64	-2^{63} a $2^{63}-1$	0L
float	N. Decimales	32	1.4×10^{-45} a 3.4×10^{38}	0.0f
double	N. Decimales	64	4.9×10^{-324} a 1.7×10^{308}	0.0
boolean	Valores lógicos	-	true / false	false
char	Caracteres (texto)	16	0 a 65535 (UTF-16)	'\0'

Operadores lógicos

- **Operadores lógicos:** Operan sobre booleanos (true o false).

Operador	Nombre	Descripción	Ejemplo
!	Negación (NOT)	Invierte el estado lógico	<code>!true -> false</code>
&&	Y lógico (AND)	true solo si ambos operandos son true	<code>true && false -> false</code>
	O lógico (OR)	true si al menos un operando es true	<code>false true -> true</code>

- **Operadores relacionales:** Comparan valores y producen un booleano.

Operador	Nombre	Opera sobre	Ejemplo
<code>==</code> <code>!=</code>	Igualdad y desigualdad	Números y booleanos	<code>5 == 5 -> true</code>
<code><</code> <code>></code> <code><=</code> <code>>=</code>	Orden	Magnitudes numéricas	<code>5 > 2 -> true</code>

Scanner

Scanner es una clase entregada por el lenguaje para realizar las entradas desde teclado, se debe agregar al inicio del código. Se crea un scanner al inicio del código para utilizarlo y debe cerrarse al final.

OJO: Existen otras formas de leer desde teclado, pero no serán admitidas en el curso.

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.printf("ingrese un numero: ");
        int a = scan.nextInt();
        System.out.printf("%d\n", a);
        scan.close();
    }
}
```

Print

Para imprimir por consola en Java existen 2 métodos principales:

- **`System.out.println(texto);`**
- **`System.out.printf(formato, args);`**

El primero solo imprime texto concatenado y agrega un salto de línea al final, el segundo crea un formato y recibe argumentos para reemplazar en este mismo.

Especificador	Tipo	Ejemplo
%d	Enteros	<code>printf("%d\n", 42)</code>
%f	Decimales	<code>printf("%.2f\n", 3.1415)</code>
%s	Texto	<code>printf("%s\n", name)</code>
%c	Caracteres	<code>printf("%c\n", 'A')</code>
%b	Booleanos	<code>printf("%b\n", true)</code>

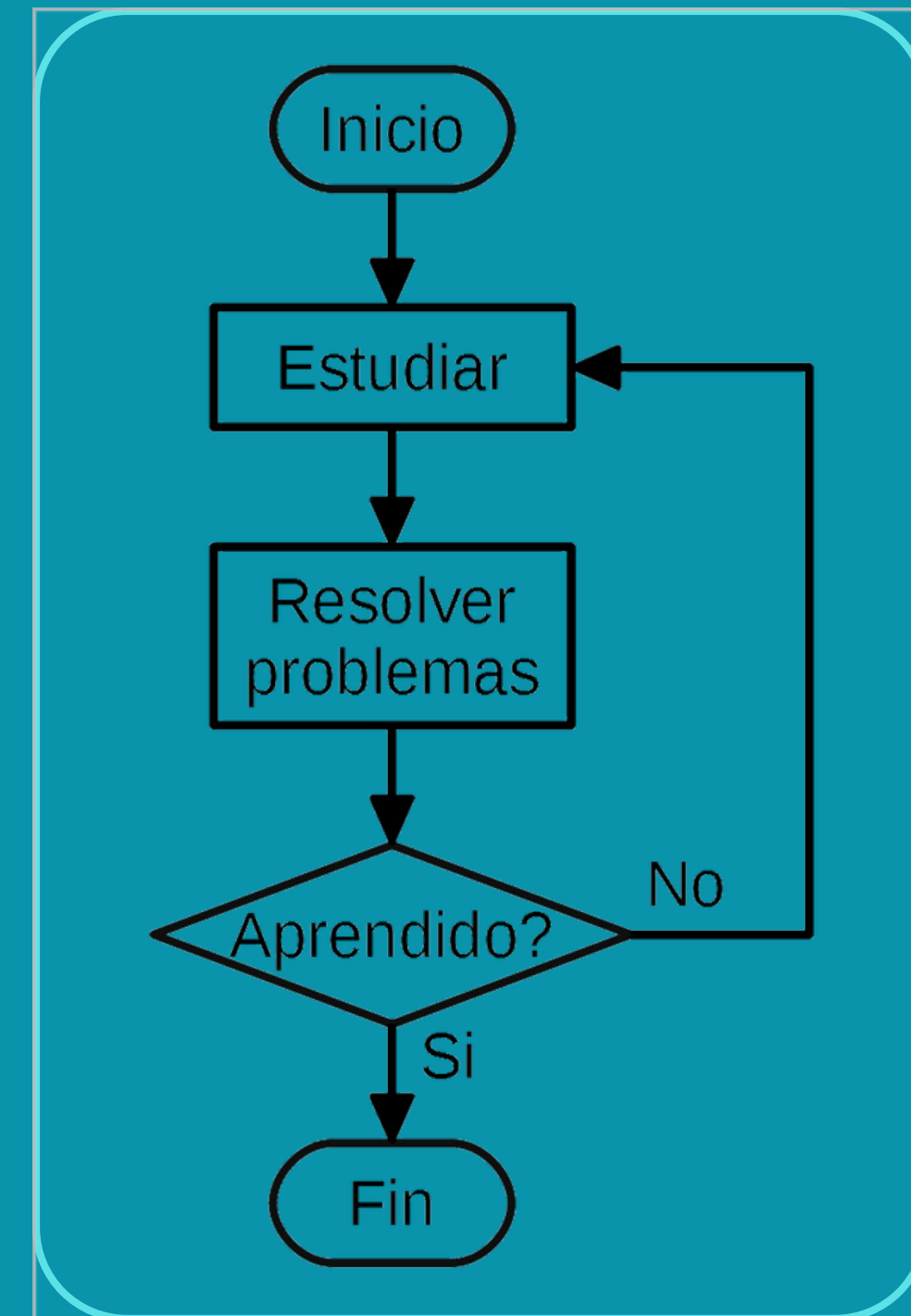


Diagramas de Flujo

Un diagrama de flujo representa la lógica de tu algoritmo visualmente a través de bloques, de esta manera puedes explicar el funcionamiento de tu código o utilizarlo como un paso previo para tener una idea clara de qué llevar al código.



Se recomienda usar:
excalidraw ([click aquí](#)).



Ejercicios

1) Explica paso a paso qué realiza el siguiente programa y el valor de las variables finales:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 5;  
        int b = 2;  
        int c = 10;  
        b = a;  
        c = b;  
        a = c;  
        System.out.printf("a=%d, b=%d, c=%d", a, b, c);  
    }  
}
```

Ejercicios

2) Explica el error del código

```
1  public class Ejercicio3 {
2      public static void main(String[] args) {
3          string mensaje = "Bienvenido al ejercicio"
4          int numero1 = 10;
5          int numero2 = 20
6          int suma = numero1 + numero2;
7
8          System.out.println(mensaje + " la suma es: " + suma)
9
10         if (suma > 25) {
11             System.out.println("La suma es mayor que 25")
12         } else {
13             System.out.println("La suma es menor o igual que 25")
14         }
15
16         for (int i = 0; i < 5; i++ {
17             System.out.println("Valor de i: " + i);
18         }
19
20     }
```


Ejercicios

3) ¿Las siguientes expresiones son **true** o son **false**?

a) (true && false)

b) (true || false)

c) (true && false) || (true || false)

d) 8 >= 2 || 1 == 0

Ejercicios

3) ¿Las siguientes expresiones son **true** o son **false**?

e) $(5+5) \neq (1+9)$

f) $3 \geq 1 \ \&\& \ !(\text{true})$

g) $!(5 < 4) \ \&\& \ (5+4 > 8)$

h) $(0 \times 10 \neq 0 \ || \ 7 \times 9 < 50) \ \&\& \ !(\! \text{true})$

Ejercicios

4) Programe en IntelliJ IDEA lo siguiente (en códigos distintos)

a) Pida al usuario utilizando Scanner su nombre (String), edad (int) y su estatura (double), luego combínelos en un printf. Ejemplo: "Hola [nombre], tu edad es [edad] y mides [estatura]".

b) Pida al usuario 4 notas, calcule el promedio y distinga e imprima por pantalla si es menor a 4 "reprobado" y si es mayor o igual a 4 "aprobado".

Ejercicios

5) Un entero N en base 10 se puede expresar como una suma de potencias de 2, donde cada dígito binario indica si la potencia se usa o no.

Ejemplo:



Potencia:

Dígito Binario:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1

Cálculo: $8 + 4 + 1 = 13$

Ahora al revés: Dado un entero N cualquiera ($0 \leq N \leq 2^{30}$) diseñe una estrategia para encontrar la representación binaria.

- Primero realizar diagrama de flujo, luego código.
- Pista: No se sabe de antemano cuantos bits tendrá el resultado.

Ejercicios

6) En el curso de sistemas operativos hay controles, tareas y solemnes. El promedio de presentación se calcula con la siguiente ponderación:

- Si el promedio es igual o menor a 3.5, el estudiante reprueba sin derecho a examen.
- Si el promedio es igual o mayor a 5.0 y el promedio de tareas mayor o igual a 4.0, el estudiante aprueba automáticamente.
- En cualquier otro caso, debe ir a examen.

Evaluación	Ponderación
Solemnes	60%
Controles	20%
Tareas	20%

Diseñe el diagrama de flujo e implemente el algoritmo en Java



Muchas gracias!

